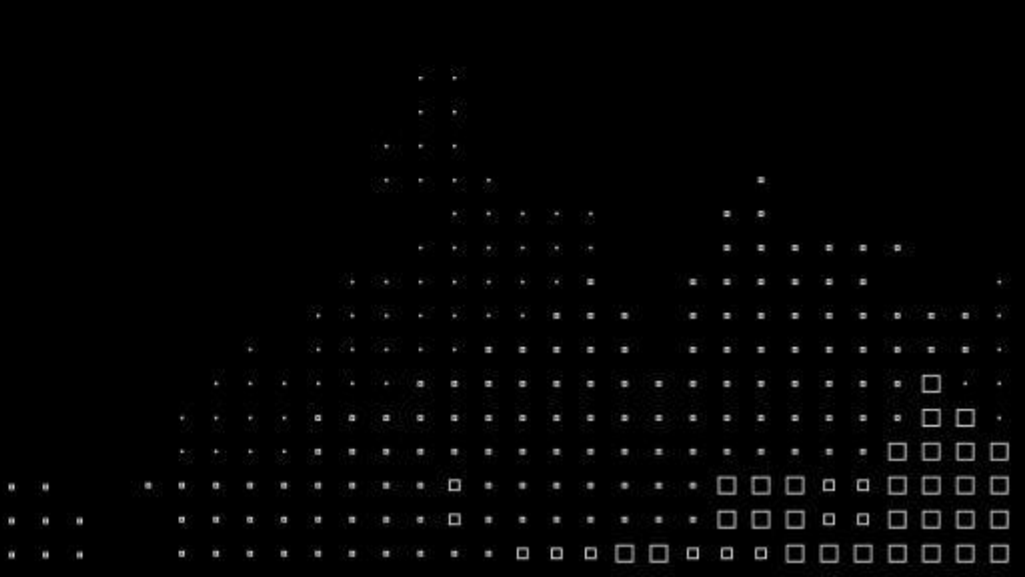


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Simulações de Geração de Números Randômicos

Os **números randômicos**, também chamados de **números aleatórios**, são números que pertencem a sequências numéricas com **elementos imprevisíveis**.

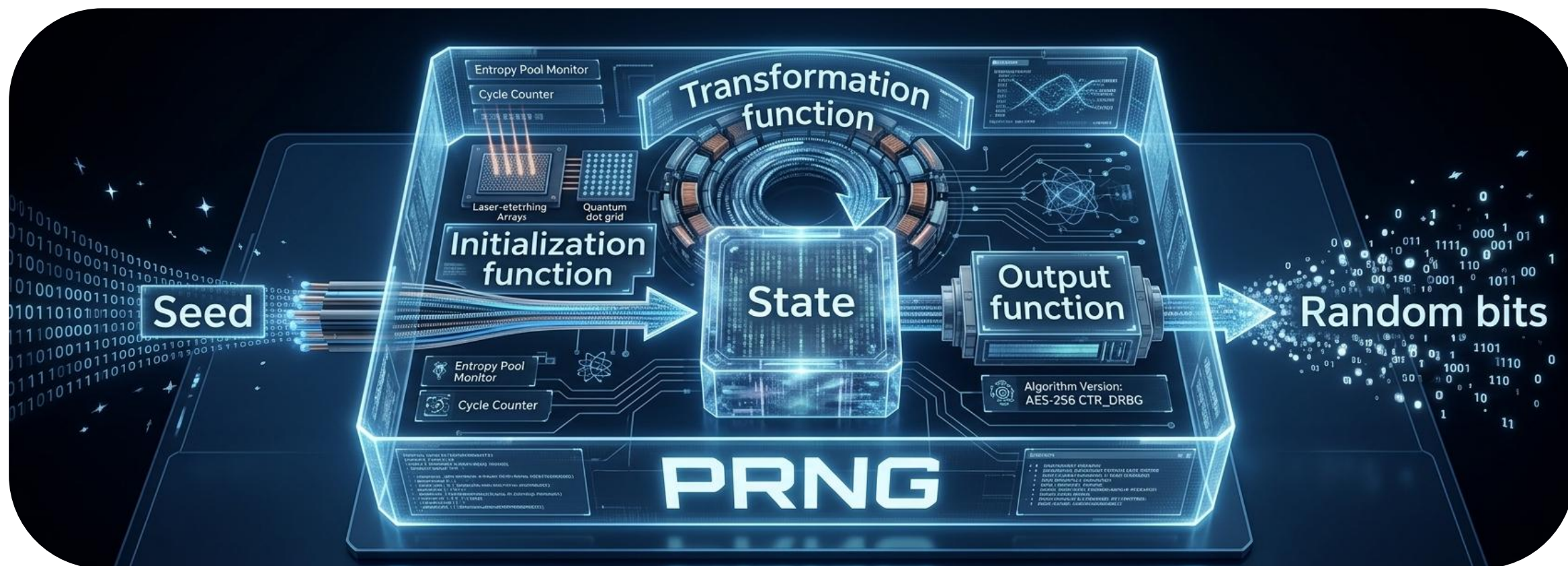
Não dependem matematicamente e nem estatisticamente de nenhum outro número, ou seja, **são números independentes**.

Porém, os números **verdadeiramente aleatórios** são muito difíceis de serem obtidos na **computação clássica**.

Por isso, é comum utilizarmos os **números pseudoaleatórios**, que são gerados a partir de **equações matemáticas e algoritmos**.



Esquema de um Gerador de Números Pseudoaleatórios (PRNG - Pseudo Random Number Generator):



Em um PRNG temos:

- **Seed (semente):** É o valor inicial fornecido ao gerador. Essa semente define a sequência de números pseudoaleatórios que será criada. Se você usar a mesma semente, sempre obterá a mesma sequência.

O sistema normalmente escolhe uma seed automaticamente usando coisas como:

- Horário atual (milissegundos ou nanossegundos);
- Variações térmicas do processador;
- Contadores do processador;
- Ruído elétrico do hardware;
- Movimentos do mouse e teclado;
- Entropia do sistema operacional...

- **State (estado):** É a memória interna do gerador. A cada passo, o estado é atualizado de acordo com um algoritmo matemático, garantindo que a sequência de números gerados "pareça aleatória".

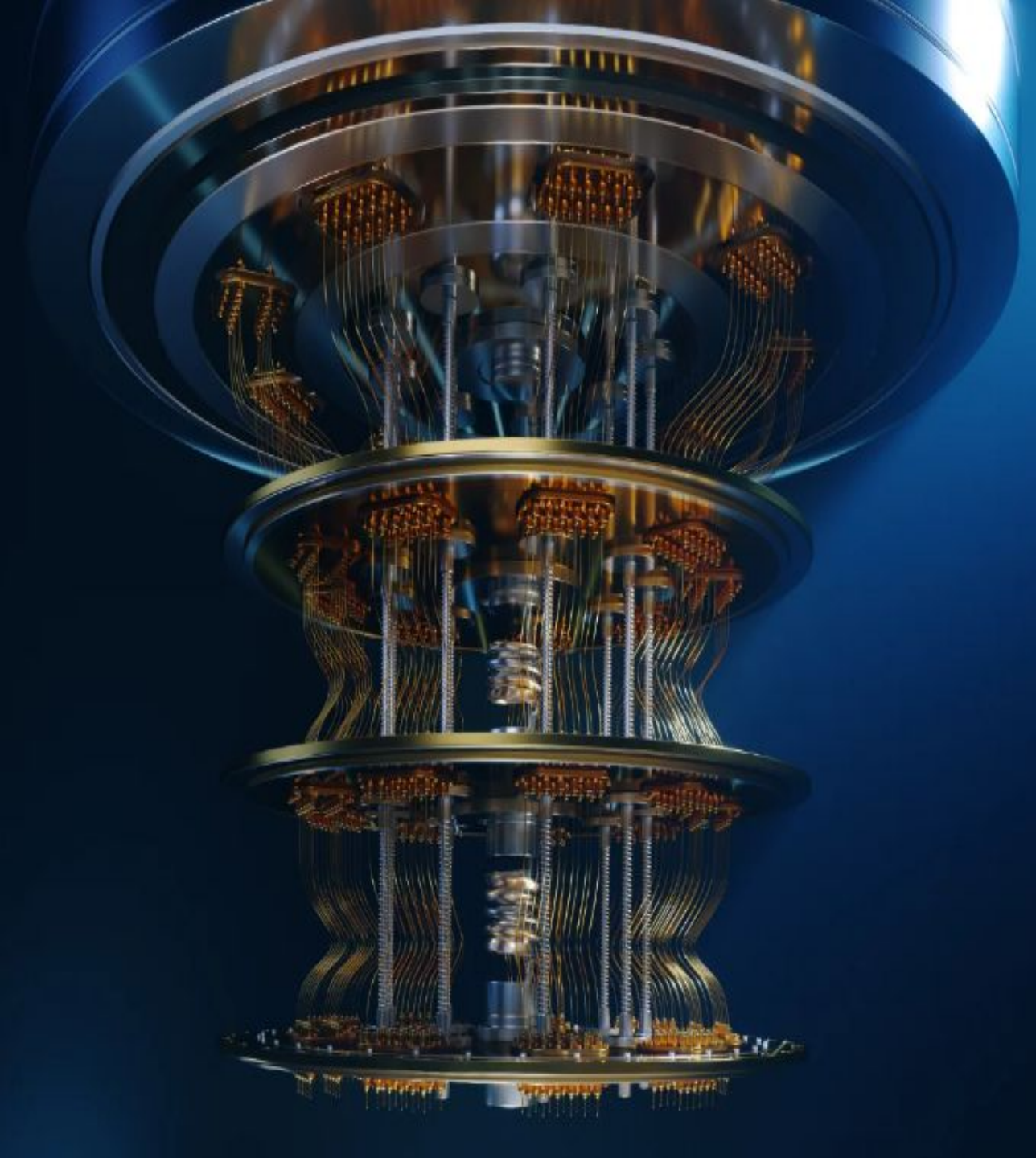
É nesse processo de atualização do estado que são aplicadas as fórmulas dos geradores pseudoaleatórios, como por exemplo:

- Linear Congruential Generator (LCG);
- Blum Blum Shup;
- Xorshift;
- Mersenne Twister...

Entre outros, responsáveis por produzir a próxima sequência de valores.

- **Random bits (bits aleatórios):** São a saída do gerador. Os números pseudoaleatórios produzidos a partir do estado e da semente inicial. Esses bits podem ser usados diretamente ou transformados em números inteiros, decimais, etc.

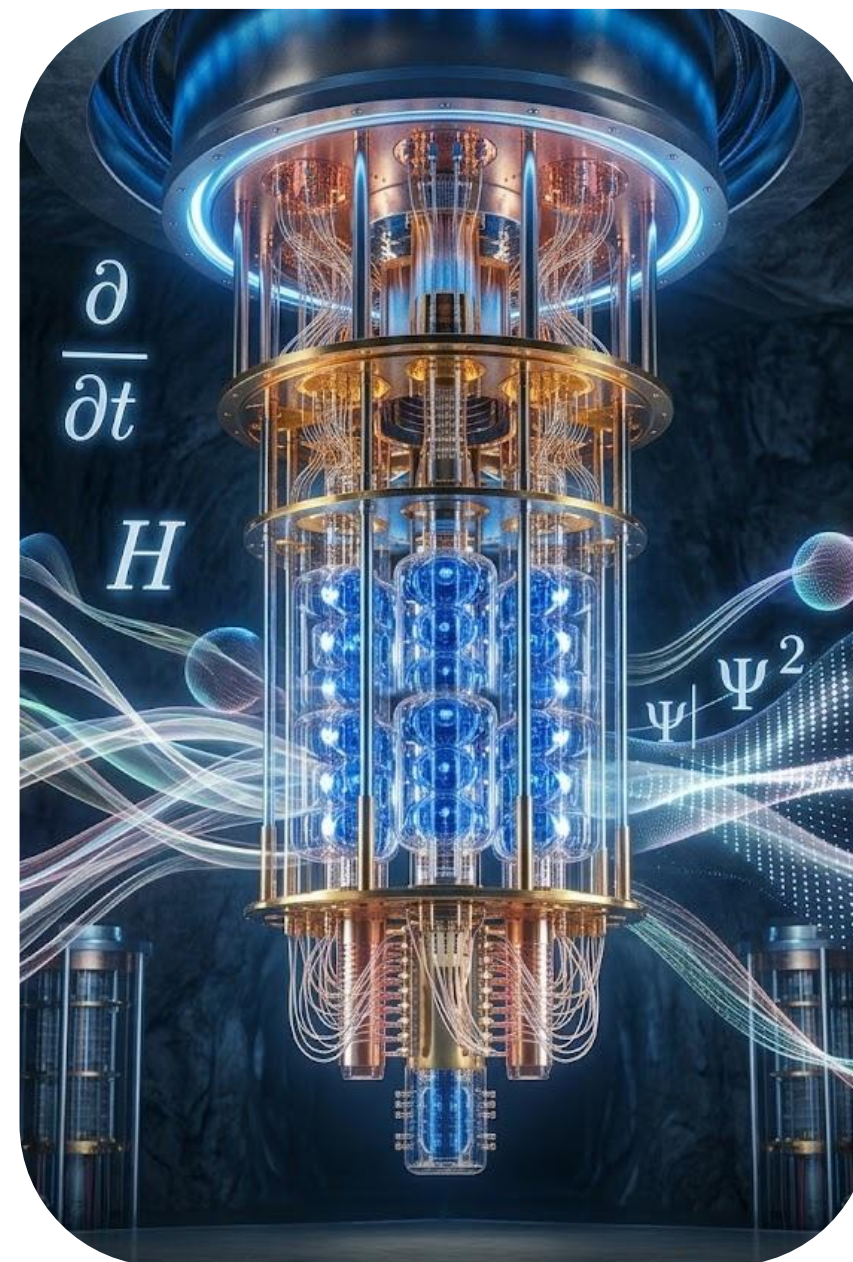
Assim, os valores gerados apenas se comportam **como se fossem aleatórios**, mas na realidade são determinísticos, pois são produzidos por **algoritmos matemáticos**. Isso ocorre porque computadores clássicos normalmente utilizam os geradores pseudoaleatórios, já que todo o processo segue regras computacionais bem definidas.



Por outro lado, na **computação quântica**, a geração de números aleatórios deixa de ser um desafio e passa a explorar uma **fonte genuína de aleatoriedade**.

Os sistemas quânticos são regidos por fenômenos fundamentais da mecânica quântica, cujo comportamento é intrinsecamente probabilístico.

Dessa forma, a computação quântica pode gerar números verdadeiramente aleatórios.





TECH

Computador quântico gera sequências de números verdadeiramente aleatórios pela primeira vez: consequências disso para vida cotidiana são enormes — e animadoras

Os humanos buscam ordem e isso também se aplica aos nossos computadores

Leitura completa disponível em:

<https://br.ign.com/tech/141702/news/computador-quantico-gera-sequencias-de-numeros-verdadeiramente-aleatorios-pela-primeira-vez-consequencia>

(Acesso em 02/2026)

Home > Tecnologia

JPMorgan usa computação quântica para gerar números aleatórios reais e avançam em criptografia

A aleatoriedade pode ter aplicações importantes, como ocultação de dados sensíveis; mas é impossível de se conseguir em computadores tradicionais, que executam operações matemáticas programadas

Leitura completa disponível em:

<https://exame.com/tecnologia/jpmorgan-usa-computacao-quantica-para-gerar-numeros-aleatorios-reais-e-avancam-em-criptografia/>

(Acesso em 03/2026).

Na **natureza** conseguimos obter números aleatórios quando coletamos:

- Resultados de dados;
- Decaimento radioativo;
- **Ruídos na atmosfera, gerados por raios, e até mesmo a intensidade dos raios...**

OBS: O site www.random.org utiliza tal fenômeno para gerar números totalmente aleatórios

A busca por números aleatórios ocorre devido à sua importância em diversas aplicações, tais como:

- **Inicialização de modelos:** Muitos algoritmos de IA começam com pesos iniciais aleatórios, isso evita que todas as unidades do modelo aprendam exatamente a mesma coisa.
Exemplo: redes neurais artificiais.
- **Treinamento de modelos:** Números aleatórios são usados para embaralhar dados (shuffling) durante o treinamento, isso evita padrões artificiais na ordem dos dados e melhora a generalização do modelo.

- **Segurança e Privacidade:** Técnicas como privacidade diferencial usam aleatoriedade para proteger dados sensíveis.
- **Geração de conteúdo em IA Generativa:** Modelos generativos utilizam números aleatórios para produzir saídas variadas. Exemplos: geração de texto, imagens, música ou código.

Para gerar números pseudoaleatórios no **Python** podemos utilizar três funções principais:

`random.sample( )` : Fornece números pseudoaleatórios inteiros sem repetição

`random.randint( )` : Fornece números pseudoaleatórios inteiros com repetição

`random.uniform( )` : Fornece números pseudoaleatórios decimais

Entre outras...

- Gerar Números Inteiros Pseudoaleatórios:

```
import random
```

```
print(random.sample(range(1, 6), 5))
```

Teremos como resposta uma sequência de números pseudoaleatórios na quantidade digitada anteriormente.

Para definir um intervalo, fazemos:

```
import random
```

```
print([random.randint(1, 100) for _ in range(6)])
```

- Gerar Números Decimais Pseudoaleatórios:

```
import random
```

```
print([random.uniform(1, 10) for _ in range(5)])
```

Teremos como resposta uma sequência de números pseudoaleatórios na quantidade digitada anteriormente.

```
import random
```

```
print([round(random.uniform(1, 10), 2) for _ in range(5)])
```

Arredondamos o resultado para obtê-lo apenas com duas casas decimais.

- Gerar Números Pseudoaleatórios Viciados:

```
import random
```

```
random.seed(1)
```

```
print([random.randint(1, 100) for _ in range(9)])
```

OBS: `random.seed()` define uma semente para o gerador de números aleatórios. Definir uma semente é importante quando se trabalha com números pseudoaleatórios, pois permite que você obtenha os mesmos resultados sempre que executar o código. A semente "1" usada aqui, significa que a sequência de números pseudoaleatórios gerada será a mesma sempre que o código for executado com essa semente.

Os **números pseudoaleatórios** anteriores são similares a sorteios como bingos e loterias.



Porém, ainda é possível
realizar experimentos
pseudoaleatórios com
palavras.

Simulações de Sorteio Aleatório com palavras

- Gerar Sorteios com Nomes Pseudoaleatórios:

```
import random
```

```
Amostra = ["Gabriel", "Gustavo", "Lucas", "Camila", "João", "Gabriela"]  
print(random.sample(Amostra, 3))
```

- Gerar Sorteios com Nomes Pseudoaleatórios Viciados:

```
import numpy as np
```

```
Amostra = ["Gabriel", "Gustavo", "Lucas", "Camila", "João", "Gabriela"]
```

```
vies = [0.1, 0.2, 0.05, 0.15, 0.1, 0.4]
```

```
print(np.random.choice(Amostra, size=3, replace=False, p=vies))
```

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

<https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/random.html>

(Acesso em 08/2025).

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c51y05zev73o>

(Acesso em 08/2025).

<https://super.abril.com.br/tecnologia/por-que-computadores-nao-consiguem-gerar-numeros-realmente-aleatorios/> (Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).